

《土壤地理学》模拟试卷（一）

一、 选择题（每小题 2 分，共 20 分。请将答案填在下面的表格内）

1. 能源和环境问题已经威胁人类生存的时候“低碳经济”已经成为最热门的话题，在发展低碳农业中提倡发展的“白色农业”是指农业生产中的（ ）
A. 微生物利用 B. 太阳能利用 C. 化学合成物利用 D. 水能利用
2. 建立世界上第一个土壤系统分类为首的美国土壤科学家是（ ）
A. 史密斯 B. 詹尼 C. 马伯特 D. 道库恰耶夫
3. 18 世纪以后，西欧地理学派的三个代表学派中，农业化学学派最主要的代表人物是（ ）
A. 李比希 B. 法鲁 C. 李希霍芬 D. 库比纳
4. 土壤中最主要的原生矿物是（ ）
A. 氧化物类 B. 硅酸盐和铝硅酸盐类 C. 硫化物类 D. 磷灰石类
5. 土壤粘土矿物中膨胀性能最强的是（ ）
A. 伊利石 B. 高岭石 C. 蒙脱石 D. 绿泥石
6. 土壤毛管空隙和非毛管空隙的孔径界限是（ ）
A. 0.1mm B. 0.01mm C. 0.1um D. 0.01um
7. 泰安地区土壤水分类属于（ ）
A. 淋溶型与周期淋溶型 B. 非淋溶型 C. 渗出型 D. 停滞型 E. 冻结型
8. 土壤返潮现象是土壤吸收作用的哪种类型（ ）
A. 机械吸收 B. 物理吸收 C. 化学吸收 D. 生物
9. 控制土壤形成方向及其地理分布，尤其是地带性分布规律因素是（ ）
A. 气候 B. 生物 C. 母质 D. 地形
10. 聚合土体相当于中国土壤系统分类基层分类单元中的（ ）
A. 土族 B. 土纲 C. 土类 D. 土系

二、填空题（每空 0.5 分，共 10 分）

1. 土壤的本质特征是 具有肥力 和 自净能力。

2. 水解作用的三个阶段是脱硅基、脱硅和富铝化。
3. 世界上有关土壤分类和肥力评价的最早专著是_____。
4. 土水势主要包括基质势、压力势、溶质势和重力势。
5. 对于土壤形成的时间因素,可以从土壤绝对年龄和相对年龄来分析。
6. 根据土壤腐殖质在不同溶剂中的溶解性,可将其分离为_____

_____和_____。
7. 土壤酸度可以分为活性酸度和潜在酸度。
8. 最早出现在原生裸岩表面的植物是_____和_____。
9. 土壤形成过程的实质是_____过程和_____过程的对立统一。
10. 根据土壤形成过程中的物质和能量迁移和转化特征,土壤有机物质合成、分解与转化主要包括腐殖化过程、生物残体过程和地球化学过程三个过程

三、名词解释题(每题 3 分,共 21 分)

- 1、土壤
- 2、聚合土体 3、BSP4、诊断层
- 5、母质 6、门塞尔颜色 7. 土壤质地

四、简答题(每题 6 分,共 30 分)

- 1、土壤胶体电荷的原因是什么。
- 2、为什么说团粒结构是肥力最好的土壤结构。
- 3、生物因素对土壤形成的意义。
- 4、简述土壤的灰化过程和白浆化过程。
- 5、简述中国土壤系统分类的特点。

五、分析题(1 题 8 分,2 题 11 分 共 19 分)

1. 现有 A 和 B 两种质地类型的土壤(30cm 内土层),其土壤水分系数分别为: A 和 B 的调萎系数为 14.7%, 3.4%; 田间持水量为 22.6% 和 11.3%。

1) 已知这两种质地类型可能黏土和砂壤,根据土壤水分系数判断 A 和 B 分别是那种质地类型,并简单说明原因。

2) 计算 A、B 两种质地的有效水含量%(含有计算过程)

2. 试论述土壤圈在地球表层系统中的地位和作用

《土壤地理学》模拟试卷（一）参考答案

一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

答案如下

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	A	A	B	C	A	A	B	A	D

二、填空题（每空 0.5 分 共 10 分）

- 1、答案如下，每空 0.5 分。
- 2、
- 3、1、具有肥力 自净能力
- 4、2、脱盐基 脱硅 富铝化
- 5、3、尚书•禹贡
- 6、4、基质势 渗透势
- 7、5、绝对年龄 相对年龄
- 8、6、胡敏酸、富里酸
- 9、7、活性、潜在
- 10、 8、地衣 苔藓
- 11、 9、泥炭化过程 矿质化过程
- 12、 10、 生物积累过程 地球化学过程

三、名词解释（每小题 3 分，共 21 分）

答案要点如下：

- 13、 土壤：发育于地球陆地表面具有生物活性和孔隙结构的介质，是地球陆地表面的脆弱薄层聚合土体：两个或两个以上的单个土体组成的群体。
- 2、 聚合土体：在空间上相邻、物质组成和性状上相近的多个单个土体组成聚合土体。
- 3、BSP：（土壤盐基饱和度）全部交换性阳离子总量中盐基离子所占的百分数。
- 4、诊断层：用于鉴别土壤类别的、在性质上有一系列定量化规定的特定土层。
- 5、母质：是形成土壤的物质基础；通常把与土壤有直接联系的母岩风化物或堆积物成为物质。
- 6、门塞尔颜色系统：一种科学化描述土壤颜色的标准色卡比色法，命名系统用颜色的三个属性色调、量度和饱和度。
- 7、土壤质地：各个粒级的土壤颗粒在土壤中所占的相对比例或质量分数。

四、简答题（每题 6 分，共 30 分）

答案要点如下：

3、土壤胶体电荷的原因是什么。（每点 2 分）

- a) 同晶置换作用，土壤胶体中低价态离子同晶置换高价态离子使微粒带电荷；
- b) 胶体微粒向介质解离离子或吸收离子带电；
- c) 黏土矿物的晶格断键作用；

2、为什么说团粒结构是最好的土壤结构。（每点 1.5 分）

- a) 孔隙度高，各种类型的孔隙比例适中，而且分布均匀，大小适中，解决了透水性和蓄水性的矛盾；
- b) 解决水分和空气矛盾，使土温温度变化较为温和适中；
- c) 有机质和养分丰富；同时，利于养分的释放和保存；
- d) 黏着性、黏结性和可塑性均较小，利于耕作。

3、生物因素对土壤形成的意义。（每点 1.5 分）

- a) 先锋植物群落促使土壤起源，土壤中的动物、微生物是肥力提高；
- b) 植物将太阳辐射能转化为化学能引入成土过程中；
- c) 动物加快了土壤中物质转化速度、改善了土壤结构、增加了通透性、提高了保肥能力。
- d) 微生物促进养分循环，合成腐殖质，加速无机物的转化。

4、简述土壤的灰化过程和白浆化过程。（每点 3 分）

- a) 土壤灰化过程主要是在土体的表层（亚表层） SiO_2 的残留、 R_2O_3 及腐殖质淋溶与淀积过程；
- b) 白浆化过程，土壤表土层由于土壤上层滞水而发生的潜育漂洗过程。

5、简述中国土壤系统分类的特点（每点 1.5 分）

- 1) 以诊断层和诊断特性为基础；
- 2) 以发生学理论为指导；
- 3) 面向世界，与国际接轨；
- 4) 充分体现我国的特色。

五、分析题（1 题 8 分，2 题 11 分 共 19 分）

1、1) A 为黏土，B 为砂壤

2) $A=7.9\%$ ； $B=7.9\%$

2、试论述土壤圈在地球表层系统中的地位和作用

答案要点：

1)、土壤圈是地球陆地表层的组成部分，处于各个圈层的交叉带；联系有机界和无机界的中心环节；结合地理环境各组成要素的纽带。（3）

2)、与各圈层之间的关系。（4 分）

3)、陆地生态系统的基础（2 分）

- a) 土壤圈物质循环在全球物质循环中地位和作用

- b) 保持水分, 供水, 净化水分;
 - c) 保持陆地生物多样性
 - d) 净化污染物, 具有生态功能
- 4)、人类农业生产基础 (2 分)
- a) 是植物生长和生物生产基础
 - b) 土地资源数量具有有限性、可变性、空间分布固定性
 - c) 土壤圈演化与人类社会的发展。

(二)

一、名词解释 (每小题 3 分, 共 24 分)

- 1、土壤圈 2、土水势 3、CEC4、土壤分类 5、富铁土 6、诊断特性
7、土壤剖面 8、土被结构

二、填空题 (每空 0.5 分, 共 10 分)

- 1、18 世纪以后, 西欧土壤地理学派的三个代表学派是_____学派、
_____学派和_____学派。土壤发生学的奠基人
是俄国的科学家_____。
- 2、土壤有机物质合成、分解与转化主要包括_____、
_____和_____三个过程。
- 3、土壤有机质可以分为两大类:_____和_____。
- 4、土壤液态水可以分为_____、_____和_____。
- 5、土壤酸度可以分为_____酸度和_____酸度。
- 6、中国土壤系统分类 (1999) 为_____制, 共_____级, 其中基
层分类单元有_____。
- 7、根据土壤腐殖质在不同溶剂中的溶解性, 可将其分离为胡敏酸、
_____和胡敏素。

三、简答题 (每题 6 分, 共 30 分)

为什么说壤土是肥力较高的一种土壤质地类型。

- 6、生物因素对土壤形成的意义。
- 7、简述土壤的潜育化、潜育化和白浆化过程。
- 8、土壤的缓冲作用及其形成的原因。
- 9、粘粒硅铁率的含义及意义。

6、简述土壤矿物的化学风化过程的类型。

四、计算题（1题5分；2题8分，3题10分；共23分）

1、某土壤B层的土壤容重为 1.03g/cm^3 ，土粒比重为 2.06g/cm^3 ，计算其土壤的孔隙度。

2、现有A和B两种质地类型的土壤（30cm内土层），其土壤水分系数为：A和B的调萎系数分别为13.7%，4.4%；田间持水量分别为22.6%和11.3%。

1）已知这两种质地类型可能黏土和砂壤，根据土壤水分系数判断A和B分别是那种质地类型。

2）计算A、B两种质地的有效水含量%。

3、在绘制自然土壤完整剖面中，标出各土壤发生层名称并用相应代号表示。

层 次	国际土层代号
枯枝落叶层 (覆盖层)	
腐殖质层	
淋溶层	
	B
	C
	R

土体部分主要指哪些部分：_____、_____、_____和_____。

五、论述题（共13分）

一、试论述中国广域性主要土纲的分布规律及原因。

一、名词解释

1、土壤圈：是覆盖于地球陆地表面和浅水域底部的土壤所构成的连续体或覆盖层。

2、土水势：是指单位水量从一平衡的土-水系统移动到与它同温度而处于参比状态的水池时所作的功。

3、CEC:土壤阳离子交换量，土壤胶体所能吸附的各种阳离子总量，其数值以每千克土壤中各种阳离子的物质的量来表示。

- 4、土壤分类：在深入研究聚合土体发生发育、土壤系统发育与演替规律的基础上，根据土壤不同发育阶段所形成的性状和特征，对土壤圈中的各异聚合土体所做的科学区分。
- 5、富铁土：是分布在世界亚热带地区，中度富铁铝化作用的土壤类型，含有低活性富铁层，其成土过程是盐基强烈淋失，明显的脱硅作用，铁铝氧化物富集。
- 6、诊断特性：用于鉴别土壤类别具有定量规定的土壤性质。
- 7、土壤剖面：地表至母质或母岩的土壤垂直断面。
- 8、土被结构：地球陆地表面连续分布的土壤状如被覆，故称之为土被，而土壤群体组合的空间格局或空间构型，简称为土被结构。

二、填空题

- 1、农业化学学派 农业地质学派 土壤形态发生学派 道库恰耶夫
- 2、腐殖质化过程 泥炭化过程 矿质化过程
- 3、非特异性土壤有机质 土壤腐殖质
- 4、束缚水 毛管水 重力水 地下水
- 5、活性酸度 潜在酸度
- 6、多级分类 土族 土系
- 7、富里酸、棕腐酸

三、简答题

- 1、为什么说壤土是肥力较高的一种土壤质地类型。（每要点 2 分）
 - a)黏土，非毛管孔隙少，毛管孔隙多，毛管作用力强，土壤通气性差，保水保肥能力强；热容量大、温度变化迟缓，特别春季增温慢影响幼苗生长，有冷性土之称；不利于耕作，易造成水土流失；
 - b)砂土，大孔隙多，毛管孔隙少，通气性、透水性强，而保水保肥能力弱；热容量小、温度变化剧烈，易受干旱和寒冷威胁，但春季增温快幼苗发育早，有暖性土之称；利于耕作，适宜性强、供肥快。
 - c)壤土，性质介于上述之间，肥力强。
- 2、生物因素对土壤形成的意义。（每要点 2 分）
 - a) 生物因素将太阳辐射转化为化学能引入土壤发育过程之中，是腐殖质的生产者和分解者，是促使土壤发生发展的最活跃因素
 - b) 植物和动物对土壤有机质积累，矿物养分及性状产生，以及土壤的形成过程中发挥重要影响。
 - c) 土壤微生物在分解有机物，合成腐殖质，以及加速无机物转化发挥重要作用。
- 3、简述土壤的潜育化、潜育化和白浆化过程。
 - c) 土壤潜育化过程主要是在土体在水分饱和、强烈嫌气条件下所发生的还原过程；（2 分）
 - d) 潜育化是指，土壤形成中的氧化还原季节性交替进行的过程；（2 分）
 - e) 白浆化过程，土壤表土层由于土壤上层滞水而发生的潜育漂洗过程。（2 分）
- 4、土壤的缓冲作用及形成原因。

土壤的缓冲性能指：土壤所具有的抵抗在外界化学因子作用下酸碱反应剧烈变化的性能。
(2分)

- a) 土壤胶体作用：土壤胶体表面的离子交换过程。(2分)
- b) 土壤中的弱酸强碱盐和强碱弱酸盐发生的化学反应。(1分)
- c) 土壤中的有机无机复合体等解离或转化作用。(1分)

5、粘粒硅铁率的含义及意义。

粘粒硅铁率指土壤粘粒部分中 $\text{SiO}_2/\text{R}_2\text{O}_3$ 摩尔数比率。(2分)

意义：用来反映土壤矿物或土体化学元素被淋溶程度的指标。(2分)

一般说来，将土体和母质的粘粒硅铁率加以比较，如土体的值明显小于母质，说明土壤具有较强的脱硅富铝化过程。(2分)

6、简述土壤矿物的化学风化过程的类型。

化学风化，指矿物成分、结晶构造等性质发生变化，而产生新的矿物的风化过程；主要包括三种类型 (1分)

溶解作用，指在极性分子作用下，矿物颗粒离子进入水体形成水离子的过程；(1分)

水化作用，矿物晶体表面离子与水化合形成结构不同，易碎的矿物过程；

水解作用，水电解离出的 H^+ 离子对矿物的分解作用，它是化学风化的主要过程，可使矿物彻底分解，水解分为三个阶段：

脱盐基阶段： H^+ 离子交换出矿物中的盐基离子形成的可溶盐而被淋洗过程 (1分)

脱硅阶段：矿物中硅以游离硅的形式析出并开始淋溶过程；(1分)

富铝化阶段：矿物被彻底分解、硅酸继续淋溶而氢氧化铝相对富集的过程。(1分)

四、计算题

1、土壤孔隙度% = $(1 - 1.03/2.06) \times 100 = 50\%$ (2分)

2、1) A 为黏土， B 为砂壤 (4分)

2) A=8.9%； B=6.9% (4分)

3、自上而下，左列为淀积层、母岩层、母质层；右列为 O A E

腐殖质层、淋溶层、淀积层 母质层 (2分)

五、论述题

答案要点：

- 中国是显著的季风气候，冬季在西北气流控制之下，广大地区干燥寒冷，夏季受东南季风和西南季风共同影响，东部及中部地区高温而多雨，中国东部出现纬度地带性湿润系列，由北向南，依次为灰土—淋溶土—富铁土—铁铝土。(5分)
- 中部，温带半干旱，暖温带半湿润至半干旱气候，中部干润土壤系列：干润均腐土—冷凉淋溶土、干润正常新成土—干润淋溶土、干润淋溶土—干润雏形土。(4分)
- 西部，因地处大陆内部，再加上受青藏高原的影响，西部干旱土壤系列：正常干旱土—正常盐成土、寒性干旱土—寒冷雏形土。(4分)

(三)

一、名词解释（每小题 3 分，共 30 分）

- 1、土壤 2、聚合土体 3、土壤质地 4、淋溶土 5、CEC
6、母质 7、门塞尔颜色系统 8、土被 9、土壤腐殖质 10、土壤退

二、填空题（每空 0.5 分，共 10 分）

- 1、近代自然地理学的创始人是_____、世界上最早的有关土壤分类和肥力评价的著作是《_____》。
- 2、18 世纪以后，西欧土壤地理学派的三个代表学派是_____学派、_____学派和 _____ 学派。土壤发生学的奠基人是俄国的科学家 _____。
- 3、土壤的本质特征是 _____ 和 _____。
- 4、中国土壤系统分类（1999）为 _____ 制，共六级，其中基层分类单元有_____、_____。
- 5、土壤酸度可以分为 _____ 酸度和 _____ 酸度。
- 6、最早出现在原生裸岩表面的植物是_____和_____。
- 6、对于土壤形成的时间因素，可以从土壤 _____ 和 _____ 来分析。
- 7、根据土壤腐殖质在不同溶剂中的溶解性，可将其分离为胡敏酸、_____、_____和胡敏素。
- 8、大多数作物生长发育适宜的土壤 pH 值介于_____之间。

三、简答题（每题 5 分，共 25 分）

- 10、团粒结构在土壤肥力中的意义。
- 11、简述土壤的潜育化、潴育化和白浆化过程。
- 12、土壤胶体性质是什么。
- 13、气候因素对土壤形成的意义。
- 14、简述土壤矿物水解作用及其过程。

四、计算题（共 8 分）

- 1、对四种土层代换性阳离子含量进行了测试，请在空格中填充各土层的盐基饱和度(小数点后保留两位数字)。

土层	阳离子 交换总量	ENa ⁺	EK ⁺	ECa ⁺	EMg ⁺	ENH ₄ ⁺	盐基 饱和度(%)
1	29.52	0.37	0.36	18.21	3.1	0.04	
2	31.43	0.27	0.46	21.42	3.78	0.93	
3	32.38	0.24	0.68	12.94	7.95	0.81	
4	30.48	0.21	0.75	17.41	7.45	0.82	

五、论述题（共 27 分）

- 1、试论述土壤圈在地球表层系统中的地位和作用（15 分）
- 2、在一定意义上说，没有生物的作用，就没有土壤的形成过程。（12 分）

一、名词解释

- 1、土壤：发育于地球陆地表面具有生物活性和孔隙结构的介质，是地球陆地表面的脆弱薄层。
- 2、聚合土体：在空间上相邻、物质组成和性状上相近的多个单个土体组成聚合土体。
- 3、土壤质地：各个粒级的土壤颗粒在土壤中所占的相对比例或质量分数。
- 4、淋溶土：土纲的一个名称，土壤形成过程中淋滤作用，有粘化层。
- 5、CEC：土壤阳离子交换量，土壤胶体所能吸附的各种阳离子总量，其数值以每千克土壤中各种阳离子的物质的量来表示。
- 6、母质：是形成土壤的物质基础；通常把与土壤有直接联系的母岩风化物或堆积物成为物质。
- 7、门塞尔颜色系统：一种科学化描述土壤颜色的标准色卡比色法，命名系统用颜色的三个属性色调、量度和饱和度。
- 8、土被：地球陆地表面连续分布的土壤状如被覆，故称之为土被。
- 9、土壤腐殖质：是一种分子结构复杂、抗分解性强的棕色或暗棕色无定性胶体，是土壤微生物利用植物残体及其分解产物重新合成的一种有机高分子化合物。
- 10、土壤退化：是指因自然环境不理因素和人为开发利用不当而引起的土壤物质流失、土壤性状、质量恶化以及土壤肥力下降，作物生长发育条件恶化和生产力减退的现象。

二、填空题：

- 1、洪堡 尚书·禹贡
- 2、农业化学土壤 农业地质土壤 土壤形态发生 3、具有肥力 自净能力
- 4、多级分类 土族 土系 5、活性 潜在
- 6、地衣 苔藓 7、绝对 相对 8、5.5 至 8.5

三、简答题

1、团粒结构的肥力意义（每点 1.5 分）

- e) 孔隙度高，各种类型的孔隙比例适中，而且分布均匀，大小适中，解决了透水性和蓄水性的矛盾；
- f) 解决水分和空气矛盾，使土温温度变化较为温和适中；
- g) 有机质和养分丰富；同时，利于养分的释放和保存；
- h) 黏着性、黏结性和可塑性均较小，利于耕作。

2、简述土壤的灰化、潜育化和白浆化过程。（每点 2 分）

- f) 土壤灰化过程主要是在土体的表层（亚表层） SiO_2 的残留、 R_2O_3 及腐殖质淋溶与淀积过程；
- g) 潜育化是指，土壤形成中的氧化还原季节性交替进行的过程；
- h) 白浆化过程，土壤表土层由于土壤上层滞水而发生的潜育漂洗过程。

3、土壤胶体的性质是什么。（每点 2 分）

- 1) 具有较大的比表面积和表面能
- 2) 带有电性
- 3) 土壤胶体的凝聚与分散性

4、气候因素对土壤形成的意义。（每点 1.5 分）

- a) 气候因素是土壤发生发育的能量源泉，它直接影响土壤的水热状况
- b) 气温和降水影响土壤中的矿物、有机质的迁移转化过程，即土壤的发育过程；
- c) 风对成土过程影响，表现在风蚀作用和风积作用
- d) 影响着土壤的发育方向和地理分布。

5、土壤矿物的水解作用及其过程

水解作用，水电解离出的 H^+ 离子对矿物的分解作用，它是化学风化的主要过程，可使矿物彻底分解，水解分为三个阶段（3 分）：

脱盐基阶段： H^+ 离子交换出矿物中的盐基离子形成的可溶盐而被淋洗过程（1 分）

脱硅阶段：矿物中硅以游离硅的形式析出并开始淋溶过程；（1 分）

富铝化阶段：矿物被彻底分解、硅酸继续淋溶而氢氧化铝相对富集的过程。（1 分）

四、计算题（每空 2 分）

74.80 85.46 69.86 87.40

五、论述题

1、答案要点：（15 分）

- 1)、土壤圈是地球陆地表层的组成部分，处于各个圈层的交叉带；联系有机界和无机界的中心环节；结合地理环境各组成要素的纽带。（4）
- 2)、与各圈层之间的关系。（3 分）
- 3)、陆地生态系统的基础（5 分）
 - 1) 土壤圈物质循环在全球物质循环中地位和作用
 - 2) 保持水分，供水，净化水分；
保持陆地生物多样性

净化污染物，具有生态功能

4)、人类农业生产基础 (3 分)

- 1) 是植物生长和生物生产基础
- 2) 土地资源数量具有有限性、可变性、空间分布固定性
- 3) 土壤圈演化与人类社会的发展。

2、答案要点: (12 分)

生物因素是影响土壤发生、发展最活跃地因素。(2 分)

1) 植物在土壤形成中的作用

植物在成土过程中的最重要的作用就是将分散在母质、水圈和大气圈中的营养元素选择性地吸收起来，将太阳能引入成土过程的轨道；(3)

才能使分散在岩石圈、水圈和大气圈中的多种养分物质向土壤聚集并产生腐殖质，形成良好的土壤结构，改造原始土壤的理化性质，从而形成土壤所固有的特殊环境。(3 分)

2) 土壤动物作用 (1 分)

3) 土壤微生物作用 (3 分)

分解复杂有机质作用 合成腐殖质 加速无机物转化

(四)

一、名词解释 (每小题 3 分, 共 30 分)

1、土壤结构 2、土壤地理学 3、BSP4、土壤分类 5、富铁土 6、诊断层
7、土水势 8、母质 9、土壤潜育化 10、粘粒硅铝率

二、填空题 (每空 0.5 分, 共 10 分)

- 1、中国土壤系统分类 (1999) 的基层分类单元有_____、_____。
- 2、土壤有机质可以分为两大类:_____和_____。
- 3、近代自然地理学的创始人是_____、世界上最早的有关土壤分类和肥力评价的著作是《_____》。
- 4、土壤酸度可以分为_____酸度和_____酸度。
- 5、土壤液态水可以分为_____、_____、_____和_____。
- 6、根据土壤腐殖质在不同溶剂中的溶解性, 可将其分离为胡敏酸、_____、_____和胡敏素。
- 7、最早出现在原生裸岩表面的植物是_____和_____。
- 8、土壤的本质特征是 _____ 和 _____。
- 9、土壤次生矿物主要类型包括简单盐类、_____和_____。

三、简答题（每题 6 分，共 30 分）

- 15、说明我国土壤质地分类中各个类型的适宜性。
- 16、生物作用对土壤形成的意义。
- 17、土壤吸收作用的类型。
- 18、土壤胶体带电原因。
- 19、按照水在土壤中的赋存状态，土壤水分是如何划分的。

四、读图填图题（6 分）

- 1、在绘制自然土壤完整剖面中，标出各土壤发生层名称并用相应代号表示。

五、论述题（每
分）

- 1、论述我国土壤
问题。

层 次	国际土层代号
枯枝落叶层(覆盖层)	
腐殖质层	
淋溶层	
	B
	C
	R

题 12 分，共 24

资源特点及存在

- 2、试论述中国广
分布规律及原因。

域性主要土纲的

二、 名词解释

- 1、土壤结构：土壤中团聚体的组合排列方式成为土壤结构
- 2、土壤地理学：是介于自然地理学和土壤科学的交叉学科，其研究对象是土壤及其与地理环境系统的关系，主要内容是研究土壤的发生发育、土壤分类及时空分异规律，进而为调控、改造和利用土壤资源提供科学依据的学科。
- 3、BSP：盐基饱和度，土壤全部交换性阳离子中盐基离子所占地百分数。
- 4、土壤分类：在深入研究聚合土体发生发育、土壤系统发育与演替规律的基础上，根据土壤不同发育阶段所形成的性状和特征，对土壤圈中的各异聚合土体所做的科学区分。
- 5、富铁土：是分布在世界亚热带地区，中度富铁铝化作用的土壤类型，含有低活性富铁层，其成土过程是盐基强烈淋失，明显的脱硅作用，铁铝氧化物富集。
- 6、诊断层：用于鉴别土壤类别的、在性质上有一系列量化规定的特定土层。

- 7、土水势：是指单位水量从一平衡的土-水系统移动到与它同温度而处于参比状态的水池时所作的功。
- 8、母质：是形成土壤的物质基础；通常把与土壤有直接联系的母岩风化物或堆积物成为物质。
- 9、土壤潜育化过程：主要是在土体在水分饱和、强烈嫌气条件下所发生的还原过程；
- 10、粘粒硅铝率：指土壤粘粒部分中 $\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3$ 摩尔数比率。

二、填空题：

- 1、土族 土系 2、非特异性土壤有机质 土壤腐殖质 3、洪堡 尚书·禹贡
- 4、活性 潜在 5、束缚水 毛管水 重力水 地下水
- 6、富里酸、棕腐酸 7、地衣 苔藓 8、具有肥力 自净能力
- 9、次生氧化物类、次生铝硅酸盐

三、简答题

1、土壤质地适宜性

- 1)黏土，非毛管孔隙少，毛管孔隙多，毛管作用力强，土壤通气性差，保水保肥能力强；热容量大、温度变化迟缓，特别春季增温慢影响幼苗生长，有冷性土之称；不利于耕作，易造成水土流失；（2分）
- 2)砂土，大孔隙多，毛管孔隙少，通气性、透水性强，而保水保肥能力弱；热容量小、温度变化剧烈，易受干旱和寒冷威胁，但春季增温快幼苗发育早，有暖性土之称；利于耕作，适宜性强、供肥快。（2分）
- 3)壤土，性质介于上述之间，肥力强。（2分）

2、生物作用在土壤形成的作用。

- 1）生物因素将太阳辐射转化为化学能引入土壤发育过程之中，是腐殖质的生产者和分解者，是促使土壤发生发展的最活跃因素。（2分）
- 2）植物和动物对土壤有机质积累，矿物养分及性状产生，以及土壤的形成过程中发挥重要影响。（2分）
- 3）土壤微生物在分解有机物，合成腐殖质，以及加速无机物转化发挥重要作用。（2分）

3、简述土壤吸收作用的类型及含义。

- 1）土壤机械吸收，输送多孔的土壤对介质中物质颗粒的阻止截留作用；
- 2）物理吸收，土壤颗粒借助表面能从介质中吸收并保持一些分子态物质作用；
- 3）化学吸收，土壤介质中可溶性化合物转化为难溶性化合物的过程；
- 4）生物吸收：植物选择性吸收土壤养分（以上每条1分）
- 5）离子交换吸收，亦称代换性吸收，土壤胶体的补偿离子和介质溶液中的相同电荷的离子以离子价为依据进行等价交换。（2分）

4、土壤胶体电荷的原因是什么。

- b) 同晶置换作用，土壤胶体中低价态离子同晶置换高价态离子使微粒带电荷；
- c) 胶体微粒向介质解离离子或吸收离子带电；（2分）
- d) 黏土矿物的晶格断键作用；（2分）

5 土壤水分划分

固态水： 化合结合水： 结晶水： 存在于矿物之中的水

组构水： 土壤矿物表面包含的结构水 冰（3分）

液态水： 束缚水 毛管水（毛管悬着水、毛管上升水）重力水地下水（2分）

气态水（1分）

四、填图题（每空 1 分）

自上而下，左列为淀积层、母岩层、母质层；

右列为 O A E （6分）

五、论述题

1、答案要点：（12分）

特点：（6分）

- 1) 土壤类型多样、丰富
- 2) 山地土壤资源所占比重大
- 3) 耕地面积比重少，易农后备资源不多
- 4) 空间分异明显

利用存在问题：（6分）

- 1) 管理不合理
- 2) 土壤退化严重
- 3) 土壤侵蚀严重
- 4) 土壤风蚀沙化严重
- 5) 盐渍化严重
- 6) 土壤污染

2、答案要点：（12分）

- 中国是显著的季风气候，冬季在西北气流控制之下，广大地区干燥寒冷，夏季受东南季风和西南季风共同影响，东部及中部地区高温而多雨，中国东部出现纬度地带性湿润系列，由北向南，依次为灰土—淋溶土—富铁土—铁铝土。（4分）
- 中部，温带半干旱，暖温带半湿润至半干旱气候，中部干润土壤系列：干润均腐土—冷凉淋溶土、干润正常新成土—干润淋溶土、干润淋溶土—干润雏形土。（4分）
- 西部，因地处大陆内部，再加上受青藏高原的影响，西部干旱土壤系列：正常干旱土—正常盐成土、寒性干旱土—寒冷雏形土。（4分）

（五）

一、填空题（每空 0.5 分，共 12 分）

1. 世界上有关土壤分类和肥力评价的最早专著是《_____》。
2. 土壤地理学的奠基人是俄国的科学家_____。
3. 土壤的本质特征是_____。

4. 土壤原生矿物种类的主要类型有_____、氧化物类、硫化物类和_____矿物。
5. 铝硅酸盐粘土矿物的晶体由_____和_____、两种基本晶片连接而成的薄片层状结晶体。
6. 土水势主要包括_____、_____、_____和重力势。
7. 土壤有效水是指_____和_____之间的土壤水。
8. 土壤与大气通过_____和_____两种方式进行气体交换。
9. 中国土壤系统分类（1999）为_____制，共六级。
10. 中国土壤系统分类是以_____和_____作为分类基础。
11. 土壤年龄可以分为_____和_____。
12. 按成土因素学说，土壤形成的物质基础的_____。
13. 土壤水平分布规律可以分为_____和_____两种分布规律。
14. 最早出现在原生裸岩表面的植物是_____和_____。

二、名词解释（每小题 4 分，共 24 分）

- 1、土壤地理学 2、单个土体 3、土壤结构 4、门塞尔颜色 5、CEC 6、诊断层

三、读图填图题（共 10 分）

在绘制自然土壤完整剖面中，标出各土壤发生层名称并用相应代号表示；淋溶土的土体构型是_____；富铁土的土体构型是_____

层°次	国际土层代号
枯枝落叶层(覆盖层)	
腐殖质层	
淋溶层	
	B
模拟试卷八	本试卷共 6 页
	R

四、简答题（每题 6 分，共 42 分）

- 20、在土壤质地类型中，壤土的肥力为什么最高。
- 21、土壤有机质在土壤肥力中的作用是什么。
- 22、简述土壤矿物水解的几个阶段。
- 23、什么是土壤的潜育化、潜育化和白浆化过程。
- 24、简述土壤胶体带电的原因。
- 25、气候因素在土壤形成中的作用是什么。
- 7、简述土壤发生学分类的不足主要是什么。

五、论述题（共 12 分）

根据你所学的知识，论述中国土壤资源的特点，存在问题和改良途径。

一、填空题（每空 0.5 分 共 12 分）

答案如下，每空 0.5 分。

- 1、尚书•禹贡 2、道库恰耶夫 3、肥力 4、硅酸盐、铝硅酸盐 磷酸盐类
- 5、硅氧四面体（硅氧片） 铝氧八面体（水铝片）
- 6、基质势 渗透势（溶质势） 压力势 7、调萎系数 田间持水量
- 8、整体交换 分子扩散 9、多级分类
- 10、诊断层 诊断特性 11、绝对年龄 相对年龄
- 12、母质 13、纬度地带性 经度地带性 14、地衣 苔藓

二、名词解释（每小题 4 分，共 24 分）

- 14、土壤地理学：是介于土壤学和自然地理学的边缘学科，研究是土壤与地理环境之间关系的科学。主要内容是研究土壤的发生发育、分类及地理分布规律，已达到合理利用和保护土壤资源提供科学依据的学科。
- 15、单个土体：土壤剖面的立体化，作为土壤的三维实体，体积最小，横切面积面积近似六边形，面积一般为 1—10 平方米。
- 16、土壤结构：土壤中团聚体的组合排列方式称为土壤结构。
- 17、门塞尔颜色：一种科学化描述土壤颜色的标准色卡比色法，土壤命名系统用颜色的三个属性色调、量度和饱和度。

- 18、CEC：即土壤阳离子交换量，土壤胶体所能吸附的各种阳离子总量。
- 19、诊断层：用于鉴别土壤类别的、在性质上有一系列定量化规定的特定土层。

三、读图填图题（共 10 分）

淋溶土：O-A-Bt-C（2 分）

富铁土：Ah-Bs-C（2 分）

左列：淀积层 母质层 母岩层（每空 1 分）

右列：O Ah E（每空 1 分）

四、简答题（每题 6 分，共 42 分）

26、在土壤质地类型中，壤土的肥力为什么最高。（6 分）

每条 2 分

- 1) 黏土，土壤通气性差，透水性强，根系不易伸展，保水保肥能力强；但热容量大、升温慢；……………（2 分）
- 2) 砂土，通气性、透水性强，而保水保肥能力弱；热容量小、温度变化剧烈，利于耕作，适宜性强、供肥快。……………（2 分）。
- 3) 壤土，性质介于上述之间，肥力强。……………（2 分）。

27、土壤有机质在土壤肥力中的作用是什么。（6 分）

每条 1.5 分

- 1) 植物养料源泉；
- 2) 具有离子代换作用、络合作用、缓冲性能；
- 3) 改善土壤物理性质
- 4) 植物生长激素

28、简述土壤矿物水解的几个阶段。（6 分）

每条 2 分

- 1) 脱盐基阶段： H^+ 离子交换出矿物中的盐基离子形成的可溶盐而被淋洗过程
- 2) 脱硅阶段：矿物中硅以游离硅的形式析出并开始淋溶过程；
- 3) 富铝化阶段：矿物被彻底分解、硅酸继续淋溶而氢氧化铝相对富集的过程。

29、什么是土壤的潜育化、潜育化和白浆化过程。（6 分）

- 1) 土壤潜育化过程主要是在土体在水分饱和条件下所发生的还原过程；
- 2) 潜育化过程是指，土壤形成中的氧化还原季节性交替进行的过程；
- 3) 白浆化过程，土壤表土层由于土壤上层滞水而发生的潜育漂洗过程。

30、简述土壤胶体带电的原因。（6 分）

- 1) 同晶置换作用，土壤胶体中低价态离子同晶置换高价态离子使微粒带电荷；

- 2) 胶体微粒向介质解离离子或吸收离子带电;
- 3) 黏土矿物的晶格断键作用;

31、 气候因素在土壤形成中的作用是什么。(6分)

- 1) 气候因素是土壤发生发育的能量源泉,它直接影响土壤的水热状况;
- 2) 气温和降水影响土壤中的矿物、有机质的迁移转化过程,即土壤发育过程;
- 3) 影响着土壤的发育方向和地理分布

32、 简述土壤发生学分类的不足主要是什么。(6分)

- 1) 建立在成土条件、成土过程和土壤属性相统一的理论推理基础上,主观性强,容易造成土壤分类错误。……………(2分)
- 2) 过分强调生物、气候等地带性因素,忽视时间、地表侵蚀等作用,易将“顶级土壤”和“始成土”混淆。……………(1分)
- 3) 强调中心概念,但土类界限较模糊。……………(1分)
- 4) 发生分类缺乏定量指标,难以建立数据库。……………(1分)
- 5) 土壤命名不统一,在国际对比和应用造成难度。……………(1分)

五、论述题(共 12 分)

根据你所学的知识,论述中国土壤资源的特点,存在问题和改良途径。

我国土地资源特点:(3分)

- 5) 土壤资源丰富,类型多样……………(1分)
- 6) 山地土壤资源所占比重大……………(1分)
- 7) 耕地面积比重少,分布不均衡……………(1分)

利用存在问题:(5分)

- 7) 耕地逐渐减少,人地矛盾突出……………(1分)
- 8) 土壤侵蚀严重,危害大……………(1分)
- 9) 土壤退化严重,肥力下降……………(1分)
- 10) 土壤风蚀沙化、盐渍化严重……………(1分)
- 11) 土壤污染严重农村生态恶化……………(1分)

利用与保护(4分)

综合整治、合理布局;利用与保护相结合等。

(六)

一、填空题(每空 0.5 分,共 10 分)

- 13. 世界上有关土壤分类和肥力评价的最早专著是《_____》。
- 14. 土壤地理学的奠基人是俄国的科学家_____。
- 15. 土壤的本质特征是_____。

16. 土壤中次生矿物主要包括_____、_____、
和_____。
17. 按晶层的组成，高岭石是_____型矿物、伊利石是_____型非膨胀性矿物。
18. 按存在形式和运动形式，土壤水分可以分为_____、气态水
_____和自由水。
19. 土水势主要包括_____、_____、_____和重力势。
20. 土壤与大气通过_____和_____两种方式进行气体交换。
21. 土壤年龄可以分为_____和_____。
22. 土壤形成的基本规律是_____过程和_____过程
矛盾的统一。
23. 淋溶土的土体构型是_____。

二、名词解释（每小题 3 分，共 24 分）

- 1、土壤 2、土壤质地 3、CEC4、土壤分类 5、土壤发生层 6、母质
7、门塞尔颜色 8、诊断特性

三、计算题（1 题 6 分；2 题 8 分，共 14 分）

1、某土层的土壤容重为 1.33g/cm^3 ，土粒密度（比重）为 2.66g/cm^3 ，计算其土壤的孔隙度。（要求有详细的计算过程）

2、现有 A 和 B 两种质地类型的土壤（30cm 内土层），其土壤水分系数分别为：A 和 B 的调萎系数为 14.7%，3.4%；田间持水量为 22.6% 和 11.3%。

1）已知这两种质地类型可能黏土和砂土，根据土壤水分系数判断 A 和 B 分别是那种质地类型。

土壤 A 为

土壤 B 为

2）计算 A、B 两种质地的有效水含量%。

土壤 A 的有效水含量为_____。

土壤 B 的有效水含量为_____。

四、简答题（共 38 分）

- 33、 土壤团粒结构的肥力意义（6分）。
- 34、 土壤吸收作用包括哪些类型（6分）。
- 35、 简述土壤灰化、富铝化和泥炭化过程（6分）。
- 36、 简述《中国土壤系统分类—理论·方法·实践》（1999）的主要特点（8分）。
- 37、 简述土壤胶体的性质（6分）。
- 38、 气候因素在土壤形成中的作用是什么（6分）。

五、论述题（共 14 分）

根据你所学的知识，论述土壤圈在地球表层系统中的地位和作用。

【答案】

一、名词解释（每小题 2 分，共 24 分）

答案要点如下：

- 4) 土壤：地球陆地表面具有肥力能够生长植物地疏松薄层。
- 5) 土壤质地：各个粒级的土壤颗粒在土壤中所占的相对比例或质量分数。
- 6) CEC：即土壤阳离子交换量，土壤胶体所能吸附的各种阳离子总量。
- 7) 土壤分类：在深入研究土壤发生发育发育与演替规律的基础上，根据土壤不同发育阶段所形成的性状和特征，对土壤圈中的各异聚合土体所做的科学区分与归并。
- 8) 土壤发生层：简称土层，是土壤剖面中与地面大致平行的物质及性状相对均匀的各层土壤。
- 9) 母质：是形成土壤的物质基础；通常把与土壤有直接联系的母岩风化物或堆积物成为物质。
- 10) 门塞尔颜色：一种科学化描述土壤颜色的标准色卡比色法，土壤命名系统用颜色的三个属性色调、量度和饱和度。
- 11) 诊断特性：用来鉴别土壤类型的依据不是土层，而是具有定量说明的土壤性质，则称土壤诊断特性。

二、填空题（每空 0.5 分 共 12 分）

答案如下，每空 0.5 分。

- 1、尚书•禹贡 2、道库恰耶夫 3、肥力 4、简单盐类、 次生氧化物类、 次生铝硅酸盐
- 5、1:1 2:16、固态水 束缚水 7、基质势 渗透势（溶质势） 压力势 重力势
- 8、整体交换 分子扩散 9、绝对年龄 相对年龄 10、地质大循环 生物小循环
- 11、O-A-Bt-C

三、计算题（1 题 6 分；2 题 8 分，共 14 分）

- 1、土壤孔隙度 $\% = (1 - 1.33/2.66) \times 100 = 50\% \cdots \cdots (6 \text{ 分})$
- 2、1) A 为粘土, B 为砂土 $\cdots \cdots (4 \text{ 分})$
2) A=7.9%; B=7.9% $\cdots \cdots (4 \text{ 分})$

四、简答题（每题 6 分，共 42 分）

- 39、土壤团粒结构的肥力意义（6 分）。
 - 12) 孔隙度高, 各种类型的孔隙比例适中, 而且分布均匀, 大小适中, 解决了透水性和蓄水性的矛盾;
 - 13) 解决水分和空气矛盾, 使土温温度变化较为温和适中;
 - 14) 有机质和养分丰富; 同时, 利于养分的释放和保存;
 - 15) 黏着性、黏结性和可塑性均较小, 利于耕作。
- 40、土壤吸收作用包括哪些类型（6 分）。
 - 1) 土壤机械吸收 $\cdots \cdots (1 \text{ 分})$
 - 2) 物理吸收 $\cdots \cdots (1 \text{ 分})$
 - 3) 化学吸收 $\cdots \cdots (1 \text{ 分})$
 - 16) 生物吸收 $\cdots \cdots (1 \text{ 分})$
 - 17) 离子交换吸收, 包括阳离子和阴离子交换作用 $\cdots \cdots (2 \text{ 分})$
- 41、简述土壤灰化、富铝化和白浆化化过程（6 分）。
 - 4) 灰化过程: 主要是在土体的表层（亚表层） SiO_2 的残留、 R_2O_3 及腐殖质淋溶与淀积过程。
 - 5) 富铝化阶段: 矿物被彻底分解、硅酸继续淋溶而氢氧化铝相对富集的过程。
 - 6) 白浆化过程, 土壤表土层由于土壤上层滞水而发生的潜育漂洗过程。
- 42、简述《中国土壤系统分类—理论·方法·实践》的主要特点（8 分）。
 - 1) 以诊断层和诊断特性为基础;
 - 2) 以发生学理论为指导;
 - 3) 面向世界, 与国际接轨;
 - 7) 充分体现我国的特色。
- 43、简述土壤胶体性质。（6 分）。
 - 1) 具有较大的比表面积和表面能;
 - 2) 带有电性;
 - 3) 土壤胶体的凝聚与分散性。
- 44、气候因素在土壤形成中的作用是什么（6 分）。
 - 4) 气候因素是土壤发生发育的能量源泉, 它直接影响土壤的水热状况;

- 5) 气温和降水影响土壤中的矿物、有机质的迁移转化过程, 即土壤发育过程;
6) 影响着土壤的发育方向和地理分布。

五、论述题(共 14 分)

根据你所学的知识, 论述土壤圈在地球表层系统中的地位和作用。

答案要点

- 1) 土壤圈是地球陆地表层的组成部分, 处于各个圈层的交叉带; 联系有机界和无机界的中心环节; 结合地理环境各组成要素的纽带。……………(4 分)
2) 与各圈层之间的关系。……………(4 分)
3) 陆地生态系统的基础。……………(2 分)
4) 人类农业生产基础。……………

模拟试卷(七)

1. 下面那种土壤结构是保肥供肥的最好结构: []

A 块状结构 B 柱状结构 C 片状结构 D 团粒状结构

2 下列风化过程不属于化学风化的为

A. 溶解 B. 水解 C. 水化 D. 水蚀 []

3. 自然界最难风化的矿物种类为

A. 橄榄石 B. 角闪石 C. 正长石 D. 石英 []

4. 改良酸性土壤经常使用的是

A. 石膏 B. 石灰 C. 明矾 D. 硫磺 []

5 . 确定土壤酸碱性所依据的土壤酸度类型是
[]

A、活性酸 B、交换性酸 C、水解性酸 D、潜性酸

6. 不属于耕作土壤剖面的土壤层次为

A. 淀积层 B. 心土层 C. 表土层 D. 底土层 []

7. 对植物无效的土壤水分类型为

A. 吸湿水 B. 化合水 C. 毛管水 D. 重力水 []

8. 土壤物理性粘粒的直径范围是

A. <0.01mm B. >0.01mm C. <0.001mm D. >0.001mm []

9. 2:1 型的黏土矿物含有比较多的负电荷, 主要是由于 []

A. 同晶代换的作用; B. 环境 PH 的改变; C. 吸附有机质; D. 其他原因

二、填空题（每空 0.5 分，共 13 分）

1. 土壤腐殖酸包括_____酸和_____酸。
2. 19 世纪末_____创立了土壤地理发生分类，奠定了现代土壤分类的科学基础；定量化土壤系统分类的研究起始于 20 世纪中期，以 1975 年发表的_____为代表；美国土壤系统分类中土壤是按照土纲、_____、土类、_____、_____和土系 6 级划分的；国际上，以美国系统分类为基础的土壤定量化分类还有：_____、_____、_____。第二次中国全国土壤普查汇总的中国土壤分类系统（发生学分类），采用土纲、亚纲、土类、亚类、土属、土种、变种 7 级分类，以_____和_____为基本分类单元的分级分类制。
3. 美国土壤系统分类中 10 大土纲，荒漠和半荒漠的土壤称为_____土纲；有淀积粘化层，并含有中量至高量盐基的土壤称为_____土纲；有淀积粘化层和低盐基的土壤称为_____土纲。
4. 弱淋溶土包括的土类有温带的灰色森林土、_____、灰褐土和热带的_____；
5. 紫色土分布于热带亚热带_____地区，在我国以四川盆地分布面积最广，有“_____”之称。
6. 水稻土主要分布于亚洲的南部和东南部，南美洲和非洲也有小面积分布。在我国，水稻土分布遍及全国，集中分布在秦岭、淮河、白龙江一线以南。它的剖面构型为 $Ap' - P - W - Bg - G - C$ ，其诊断层为_____和_____。
7. 土壤分布的微域性，是指在微地形条件及其相应的其他地方性因素变异的影响下，地带性和非地带性土类按确定的方向有规律依次更替的现象，又称_____。
8. “四化一积累”是荒漠土形成过程的基本特点：四化指的是_____、龟裂化、_____和_____，一积累指的是_____的累积。

三、名词解释：（每小题 3 分，共 18 分）

1. 土壤剖面：2. 土壤胶体：3 盐基饱和度：4. 腐殖化过程：5. 诊断特性：6. 土壤资源：

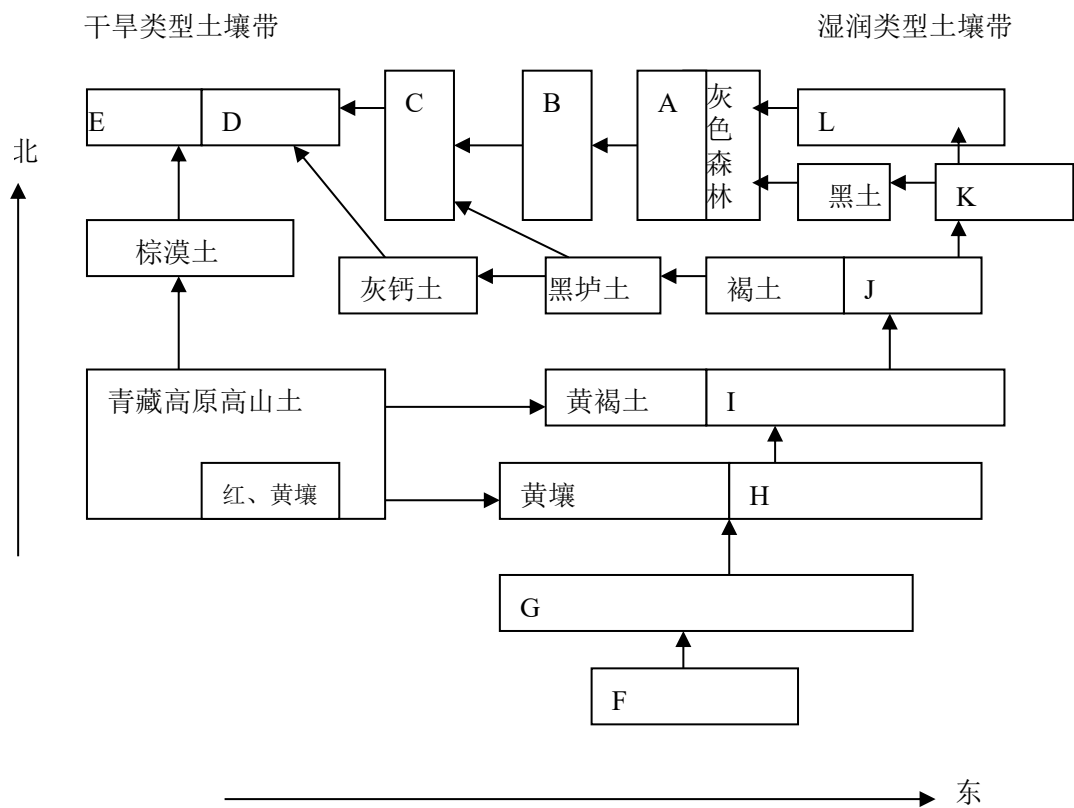
四、问答题（共 40 分）

1. 简述道库恰耶夫的成土因素学说？（5 分）2. 请简述土壤形成的基本规律。
3. 以我国为例，简述土壤的水平分布规律。（8 分）

4. 简述草甸土和沼泽土的主要区别（8分）。5. 比较棕壤和褐土的成土条件、成土过程、剖面构型和主要理化性质的差异。（8分）
6. 请简答盐碱土的主要成土过程。（4分）

五、读图分析题（共3小题，共20分。说明：本题采用1992年中国发生分类体系）

1. 在图上填充字母A~L各字母所代表的土壤类型。（每空0.5分，共6分）



中国土壤水平地带分布模式（发生学分类制的中国土壤分布）

2. 黄壤与F、G、H四种土壤同属于_____土纲（X）（1分），H、I、J、K等都属于_____土纲（Y）（1分），这两个土纲的最大区别：_____为主（2分）。A、B、C和灰钙土一起同属于_____土纲（Z）（1分）
3. 土壤D、E和棕漠土一起同属于_____土纲（O）（1分），它和土纲（Z）都容易发生_____（1分）类型的土壤退化，产生的主要原因_____，（1分）为了实现地区土壤资源的可持续利用，应采取的主要措施有_____

_____（3分）黑垆土、褐土等的主要分布区容易发生_____（1分）类型的土壤退化，应采取的防治措施有_____

一、单项选择题（每小题 1 分，共 9 分，请将答案填在下面的表格内）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
答案	D	D	D	B	A	A	C	A	A	

二、填空题：（每空 0.5 分，共 13 分）

答案如下，每空 0.5 分

1、胡敏酸；富里酸

2 俄国道库恰耶夫；美国《土壤系统分类》；亚纲；亚类；土族；联合国世界土壤图图例单元、国际土壤分类参比基础、世界土壤资源参比基础。土类；土属

3.干旱土；淋溶土；老成土4.褐土、燥红土； 5.石灰性紫色岩“赤色盆地”

6. W 和 Bg 7. 土壤复区。

8. 漆皮化、龟裂化、砾质化和碳酸盐的表聚化，石膏易溶性盐分

三、名词解释：（每小题 3 分，共 18 分）

1. 土壤剖面：从地面垂直向下的土壤纵断面称为土壤剖面。

2. 土壤胶体：土壤胶体是指土壤中颗粒直径小于 2000 毫微米，具有胶体性质的微粒。是土壤中高度分散的部分。

3 盐基饱和度：就是土壤吸附的交换性盐基离子占交换性阳离子总量的百分数。

4. 腐殖化过程：进入土壤中的生物残体，在土壤微生物作用下，合成为腐殖质的过程。

5. 诊断特性：如果用来鉴别土壤类型的依据不是土层，而是具有定量说明的土壤性质，则称为诊断特性。

6. 土壤资源：是指具有农、林、牧业生产性能的土壤类型的总称，是人类生活和生产最基本、最广泛、最重要的自然资源，属于地球上陆地生态系统的重要组成部分。

四、问答题（共 40 分）

1. 简述道库恰耶夫的成土因素学说？（5 分）

答案要点如下

19 世纪末俄国土壤学家道库恰耶夫首先认定，土壤和成土条件之间的这些关系不是偶然的，而是有规律的。（1 分）土壤和景观的最主要的因素之间可用函数关系方程式表示出来：

$$\Pi = f(K, O, \Gamma, P) T$$

式中 Π 代表土壤； K 代表气候； O 代表生物； Γ 代表岩石； P 代表地形； T 代表时间。

（1 分）

这个公式明确地表示了土壤与成土条件之间的联系，即它是母质、气候、生物、地形和时间等 5 种自然成土因素综合作用的产物，而且各种成土因素所起的作用是互相不能代替的（2 分），所有的成土因素始终是同时同地，不可分割地影响着土壤的产生和发展，同时随着成土因素的变化，随着空间因素的变化，土壤也随着不断地形成和演化着。（1

2. 请简述土壤形成的基本规律。（7 分）

答案要点如下：

（1）土壤形成的基本规律是，物质的地质大循环过程与生物小循环过程矛盾的统一。（1 分）

（2）物质的地质大循环及其在成土过程中的作用（可直接回答）：概念：地质大循环是指岩石经过风化，其产物通过各种形式的剥蚀和搬运过程堆积在低洼的地方成为沉积物，并在一定的地质条件下经过固结成岩作用成为沉积岩再经过抬升而出露陆地表面。这个以地质历史时间为周期的过程称为地质大循环（1 分）。作用：其中以岩石的风化过程和风化产物的淋溶剥蚀过程对土壤形成的关系最为密切。（1 分）

（3）生物小循环及其在成土过程中的作用 生物小循环是指主要通过植物从土壤中选择吸收所需的养分并存储于活质中，再以残落物的形式归还给地表，并通过微生物等的分解进入土壤中的过程。即通过生物生长吸收、归还、分解三个过程完成一个生态周期的循环（其中可在地上、地下各种活有机体中存储一定的时间）。（1 分）作用：这个循环还具有更新快、范围小、效率高等特点，对土壤肥力的发生和发展以及腐殖质的形成和积累具有重大的意义。（1 分）

（4）从土壤发展的地质历史时间来看，生物小循环是在地质大循环的基础上发展起来的，没有地质大循环便没有生物小循环，也没有正常的土壤发生与发展。其次，生物小循环只是整个地质大循环中一部分物质的小规模循环，它最终也要纳入大循环的行列中。（1 分）

从物质养料动态的关系可以看出，地质大循环过程总的趋势是植物养分元素的释放、淋失过程，而生物小循环则是植物养分元素的积累过程（1 分）

3. 以我国为例，简述土壤的水平分布规律。（8 分）

答案要点如下：

土壤的水平分布主要受纬度地带性和经度地带性的共同制约，大地形（高山、高原）对土壤的水平分布也有很大的影响。（1 分）

（1）土壤的纬度地带性分布规律

土壤分布的纬度地带性，是因太阳辐射从赤道向极地递减，气候、生物等成土因子也按纬度方向呈有规律的变化，导致地带性土壤相应地呈大致平行于纬线的带状变化的特性。

（2分）例如我国沿海型土壤纬度地带的特点是：走向与纬线有些偏离，多分布在中纬大陆边缘，土壤地带谱由森林土壤系列组成，如我国东部从北而南依次出现：灰土（灰化土）—淋溶土（暗棕壤—棕壤—黄棕壤）—富铝土（红、黄壤—砖红壤性红壤）。（1分）

（2）土壤的经度地带性分布规律

概念：土壤分布的经度地带性，是因海陆分布的势态，以及由此产生的大气环流造成的不同的地理位置所受海洋影响的程度不同，使水分条件和生物等因素从沿海至内陆发生有规律的变化，土壤相应地呈大致平行于经线的带状变化的特性。（2分）一般是从沿海到内陆依次出现湿润森林土类、半湿润的森林草原土类、半干旱的草原土类和干旱的荒漠土类，并在中纬地区表现最典型（1分）。例如我国从东北到宁夏的温带范围，由东往西土壤地带为：淋溶土（暗棕壤）—湿成土（黑土）—钙积土（黑钙土、栗钙土、棕钙土）—荒漠土（灰漠土、灰棕漠土）；在暖温带范围内由东向西，则为：淋溶土（棕壤）—弱淋溶土（褐土）—钙积土（黑垆土、灰钙土）—荒漠土（棕漠土）。（1分）

4. 简述草甸土和沼泽土的主要区别（8分）。

（1）成土条件：草甸土只受地下水浸润而无地表积水；沼泽土地表积水并受地下水浸润（2分）

（2）成土过程：草甸土潜育化过程（氧化还原过程）；沼泽土潜育化过程（还原过程）和泥炭化过程（2分）

（3）剖面构型 草甸土 Ah—Bg—G 腐殖质层 潜育层 潜育层

沼泽土 H—G 型，即由泥炭层—潜育层（2分）

（4）主要剖面特征：草甸土的潜育层有明显的锈色斑纹及铁锰结核

沼泽土的潜育层 低价铁、锰的化合物，土壤呈现青灰色、灰色或兰灰色的土层（2分）

5. 比较棕壤和褐土的成土条件、成土过程、剖面构型和主要理化性质的差异。

（1）成土条件：棕壤的发育在暖温带湿润森林植被下，后者是同纬度的半湿润森林灌丛草原（2分）

（2）成土过程：a, 前者以强淋溶粘化为主，后者以残积粘化为主（淋溶粘化弱）；b, 前者碳酸钙全部淋溶，通体无石灰反应；后者有石灰反应（2分）

（3）剖面构型：前者土体构型为 O—Ah—Bt—C 型。后者土体构型为：Ah—Bt—Bk—C。两者最明显的差异在于：后者在粘化层下面有一个碳酸钙聚集层。（2分）

（4）理化性质：后者在 Bk 层呈碱性反应；前者通体中性至酸性反应。（2分）

6. 请简答盐碱土的主要成土过程。（4分）

（1）盐化过程

盐化过程是指地表水、地下水以及母质中含有的盐分，在强烈的蒸发作用下，通过土体毛管水的垂直和水平移动逐渐向地表积聚的过程。盐化过程由季节性的积盐与脱盐两个方向相反的过程构成，但水盐运动的总趋势是向着土壤上层，即一年中以水分向上蒸发、可溶盐向表土层聚集占优势。（2分）

（2）碱化过程

碱化过程是指交换性钠不断进入土壤吸收性复合体的过程，又称为钠质化过程。碱土的形成必须具备两个条件：一是有显著数量的钠离子进入土壤胶体；二是土壤胶体上交换性钠的水解。（2分）

五、读图分析题（共3小题，共20分）；

答案要点如下：

1. A 黑钙土 B 栗钙土 C 棕钙土 D 灰漠土 E 灰棕漠土 F 砖红壤 G 砖红壤性红壤 H 红壤 I 黄棕壤 J 棕壤 K 暗棕壤 L 灰化土（每空 0.5 分，共 6 分）

2. 富铝土（1分）；淋溶土（1分）；前者以脱硅富铝化过程为主形成富铁铝红色淀积层，后者以强粘化强淋溶为主形成棕色粘重的粘化淀积层（2分）；钙层土（1分）

3. 钙层土（1分）；土壤沙化（1分），过度放牧过度开发等不合理利用（1分），

（1）建立风障与防风林网（2）增加作物残余物（3）加大土壤粗糙度（4）加强土壤管理（3分，答对3项即可）土壤侵蚀（1分），（1）生物措施：增加植被覆盖率（2）工程措施：改变小地形（坡长、坡度），拦蓄径流（如坡地改梯田）（3）耕作措施：保水、保土保肥：等高耕作（2分，答对两项即可）

（八）

一、名词解释（每小题 3 分，共 30 分）

1、土壤 2、聚合土体 3、土水势 4、土壤分类 5、诊断层 6、母质
7、门塞尔颜色系统 8、土被结构 9、土壤质地 10、土壤退化

二、填空题（每空 0.5 分，共 10 分）

1、土壤的本质特征是_____和_____。
3、次生矿物主要包括_____、_____、和_____。
4、世界上有关土壤分类和肥力评价的最早专著是_____。

- 5、土水势主要包括_____、压力势、_____和重力势。
- 6、对于土壤形成的时间因素，可以从土壤_____和_____来分析。
- 7、根据土壤腐殖质在不同溶剂中的溶解性，可将其分离为_____、_____和_____。
- 8、土壤酸度可以分为_____酸度和_____酸度。
- 9、最早出现在原生裸岩表面的植物是_____和_____。
- 10、土壤形成过程的实质是_____过程和_____过程的对立统一。

三、简答题（每题 5 分，共 30 分）

- 45、为什么说团粒结构是肥力最好的土壤结构。
- 46、简述土壤吸收作用的类型及含义。
- 47、土壤胶体电荷的原因是什么。
- 48、气候因素对土壤形成的意义。
- 49、简述土壤的灰化、潜育化和白浆化过程。
- 50、简述土壤矿物的几种风化过程。

四、计算题（1 题 2 分；2，3 题各 8 分，共 18 分）

1、某土层的土壤容重为 1.33g/cm^3 ，土粒密度（比重）为 2.66g/cm^3 ，计算其土壤的孔隙度。

2、现有 A 和 B 两种质地类型的土壤（30cm 内土层），其土壤水分系数分别为：A 和 B 的调萎系数为 14.7%，3.4%；田间持水量为 22.6%和 11.3%。

1）已知这两种质地类型可能黏土和砂壤，根据土壤水分系数判断 A 和 B 分别是那种质地类型。

2）计算 A、B 两种质地的有效水含量%。

3、对四种土层代换性阳离子含量进行了测试，请在空格中填充各土层的盐基饱和度(小数点后保留两位数字)。

土层	阳离子 交换总量	ENa ⁺	EK ⁺	ECa ⁺	EMg ⁺	ENH ₄ ⁺	盐基 饱和度（%）
1	29.52	0.37	0.36	18.21	3.1	0.04	
2	31.43	0.27	0.46	21.42	3.78	0.93	

3	32.38	0.24	0.68	12.94	7.95	0.81	
4	30.48	0.21	0.75	17.41	7.45	0.82	

五、论述题（每题 12 分，共 12 分）

一、试论述土壤圈在地球表层系统中的地位和作用

一、名词解释

- 1、土壤：发育于地球陆地表面具有生物活性和孔隙结构的介质，是地球陆地表面的脆弱薄层。
- 2、聚合土体：在空间上相邻、物质组成和性状上相近的多个单个土体组成聚合土体。
- 3、土水势：是指单位水量从一平衡的土-水系统移动到与它同温度而处于参比状态的水池时所作的功。
- 4、土壤分类：在深入研究聚合土体发生发育、土壤系统发育与演替规律的基础上，根据土壤不同发育阶段所形成的性状和特征，对土壤圈中的各异聚合土体所做的科学区分。
- 5、诊断层：用于鉴别土壤类别的、在性质上有一系列定量化规定的特定土层。
- 6、母质：是形成土壤的物质基础；通常把与土壤有直接联系的母岩风化物或堆积物成为物质。
- 7、门塞尔颜色系统：一种科学化描述土壤颜色的标准色卡比色法，命名系统用颜色的三个属性色调、量度和饱和度。
- 8、土被结构：土壤群体组合的空间格局或空间构型。
- 9、土壤质地：各个粒级的土壤颗粒在土壤中所占的相对比例或质量分数。
- 10、土壤退化：是指因自然环境不理因素和人为开发利用不当而引起的土壤物质流失、土壤性状、质量恶化以及土壤肥力下降，作物生长发育条件恶化和生产力减退的现象。

二、填空题

- 8、具有肥力 自净能力
- 9、简单盐类、次生氧化物类、次生铝硅酸盐
- 10、 尚书•禹贡
- 11、 基质势 渗透势
- 12、 绝对年龄 相对年龄
- 13、 胡敏酸、富里酸、棕腐酸、胡敏素
- 14、 活性酸度、潜在酸度
- 15、 地衣 苔藓
- 16、 生物积累过程 地球化学过程

三、简答题

- 1、为什么说团粒结构是最好的土壤结构。孔隙度高，各种类型的孔隙比例适中，而且分

布均匀，大小适中，解决了透水性和蓄水性的矛盾；

- i) 解决水分和空气矛盾，使土温温度变化较为温和适中；
- j) 有机质和养分丰富；同时，利于养分的释放和保存；
- k) 黏着性、黏结性和可塑性均较小，利于耕作。

2、简述土壤吸收作用的类型及含义。（每点 1.5 分）

1) 土壤机械吸收，输送多孔的土壤对介质中物质颗粒的阻止截留作用；

物理吸收，土壤颗粒借助表面能从介质中吸收并保持一些分子态物质作用；

2) 化学吸收，土壤介质中可溶性化合物转化为难溶性化合物的过程；

3) 离子交换吸收，亦称代换性吸收，土壤胶体的补偿离子和介质溶液中的相同电荷的离子以离子价为依据进行等价交换。

3、土壤胶体电荷的原因是什么。（每点 2 分）

1) 同晶置换作用，土壤胶体中低价态离子同晶置换高价态离子使微粒带电荷；

2) 胶体微粒向介质解离离子或吸收离子带电；

3) 黏土矿物的晶格断键作用；

4、气候因素对土壤形成的意义。（每点 1.5 分）

1) 气候因素是土壤发生发育的能量源泉，它直接影响土壤的水热状况

2) 气温和降水影响土壤中的矿物、有机质的迁移转化过程，即土壤的发育过程；

3) 风对成土过程影响，表现在风蚀作用和风积作用

4) 影响着土壤的发育方向和地理分布。

5、简述土壤的灰化、潜育化和白浆化过程。（每点 2 分）

1) 土壤灰化过程主要是在土体的表层（亚表层） SiO_2 的残留、 R_2O_3 及腐殖质淋溶与淀积过程；

2) 潜育化是指，土壤形成中的氧化还原季节性交替进行的过程；

3) 白浆化过程，土壤表土层由于土壤上层滞水而发生的潜育漂洗过程。

6、简述土壤矿物的风化过程。

1) 物理风化，指矿物发生机械破碎，而没有化学成分及结晶构造变化的作用；

2) 化学风化，矿物成分、结晶构造等性质发生变化，而产生新的矿物；主要有 3 种形式：

A) 溶解作用，指在极性分子作用下，矿物颗粒离子进入水体形成水离子的过程；（1 分）

B) 水化作用，矿物晶体表面离子与水化合形成结构不同，易碎的矿物过程；

C) 水解作用，水电解离出的 H^+ 离子对矿物的分解作用，它是化学风化的主要过程，

可使矿物彻底分解，水解分为三个阶段：（2 分）

脱盐基阶段：即 H^+ 离子交换出矿物中的盐基离子形成的可溶盐而被淋洗过程；

脱硅阶段：矿物中硅以游离硅的形式析出并开始淋溶过程；

富铝化阶段：矿物被彻底分解、硅酸继续淋溶而氢氧化铝相对富集过程。

四、计算题

1) 土壤孔隙度 $\% = (1 - 1.33/2.66) \times 100 = 50\%$

m) 1) A 为黏土，B 为砂壤

2) $A = 7.9\%$ ； $B = 7.9\%$

n) 74.80 85.46 69.86 87.40

五、论述题

答案要点：

- 1、土壤圈是地球陆地表层的组成部分，处于各个圈层的交叉带；联系有机界和无机界的中心环节；结合地理环境各组成要素的纽带。（4）
- 2、与各圈层之间的关系。（2 分）
- 3、陆地生态系统的基础（4 分）
 - o) 土壤圈物质循环在全球物质循环中地位和作用
 - p) 保持水分，供水，净化水分；
保持陆地生物多样性
净化污染物，具有生态功能
- 4、人类农业生产基础（2 分）
 - i. 是植物生长和生物生产基础
 - ii. 土地资源数量具有有限性、可变性、空间分布固定性
 - iii. 土壤圈演化与人类社会的发展。